

# БИОГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС

ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  
В БИОУДОБРЕНИЕ И ЭНЕРГИЮ

Эффективное решение для устойчивого  
развития сельского хозяйства и экологии



## Концепция проекта

Запуск и эксплуатация уже существующей  
биогазовой установки для переработки органических  
отходов с получением биоудобрения и биогаза  
для собственных нужд.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ  
СЕГОДНЯ —  
ПЛОДОРодНАЯ ЗЕМЛЯ  
ЗАВТРА

*В гармонии  
с природой*



МОЩНОСТЬ  
ПЕРЕРАБОТКИ

**10 тонн**

органических отходов  
в сутки

**300 тонн в месяц**  
**3 650 тонн в год**



ОСНОВНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

- **Биоудобрение**  
основной  
коммерческий продукт
- **Биогаз**  
источник собственной  
энергии



ИНФРАСТРУКТУРА  
УЖЕ ИМЕЕТСЯ

- Земельная площадка
- Биогазовая установка
- Технологическое оборудование
- Производственная инфраструктура
- Оборудование для переработки



НОВЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ  
ВЛОЖЕНИЯ

**0 сум**

Площадка, оборудование  
и вся основная инфраструктура  
уже готовы к эксплуатации





# ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  
И ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕННЫХ ПРОДУКТОВ



“Отходы сегодня —  
ценные ресурсы  
завтра”

**1** ПРИЕМ  
ОРГАНИЧЕСКИХ  
ОТХОДОВ



Навоз, птичий помет,  
растительные отходы и др.

**2** ПОДГОТОВКА  
СЫРЬЯ



Измельчение, смешивание,  
подготовка субстрата

**3** АНАЭРОБНОЕ  
СБРАЖИВАНИЕ



Разложение органики  
в герметичных биореакторах

**4** ПОЛУЧЕНИЕ  
БИОГАЗА



Биогаз используется  
для собственного  
производства энергии

**5** СЕПАРАЦИЯ  
ДИГЕСТАТА



Разделение на твердую  
и жидкую фракции

**6** ГОТОВАЯ  
ПРОДУКЦИЯ



Твердое и жидкое  
биоудобрение

## РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

| Показатель                       | В сутки          | В месяц<br>(30 дней) | В год<br>(365 дней)  |
|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Переработка сырья                | <b>10 тонн</b>   | 300 тонн             | <b>3 650 тонн</b>    |
| Выход дигестата (86%)            | <b>8,6 тонн</b>  | 258 тонн             | <b>3 139 тонн</b>    |
| Производство биогаза             | <b>400 м³</b>    | 12 000 м³            | <b>146 000 м³</b>    |
| Электроэнергия<br>(1,8 кВт·ч/м³) | <b>720 кВт·ч</b> | 21 600 кВт·ч         | <b>262 800 кВт·ч</b> |

## ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ



### ТВЕРДОЕ БИОУДОБРЕНИЕ

Основной  
коммерческий продукт.  
Используется в сельском  
хозяйстве, теплицах, садах.



### ЖИДКОЕ БИОУДОБРЕНИЕ

Жидкая фракция дигестата.  
Подходит для полива  
и внесения в почву.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГАЗА



Производство  
электроэнергии



Отопление и нагрев  
технологических процессов



Поддержание температуры  
биореакторов



Обеспечение собственных  
энергетических нужд  
предприятия





# ПРОДУКЦИЯ И ДОХОД

## ДВА ЦЕННЫХ ПРОДУКТА — БИОУДОБРЕНИЕ И ЭНЕРГИЯ

Перерабатывая органические отходы, мы получаем качественное биоудобрение и биогаз, что обеспечивает стабильный доход и сокращает затраты на энергоресурсы.

### 1 БИОУДОБРЕНИЕ

ОСНОВНОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ



- ✓ Высокое содержание органических веществ
- ✓ Улучшает структуру почвы
- ✓ Подходит для всех сельскохозяйственных культур
- ✓ Стабильный спрос на рынке



**258 тонн**  
в месяц



**180 000 сум**  
за 1 тонну

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ

**46,44 млн сум / месяц**

### 2 БИОГАЗ

ИСТОЧНИК СОБСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ



- ✓ Производство электроэнергии
- ✓ Отопление и технологическое тепло
- ✓ Снижение затрат на энергоресурсы
- ✓ Экологически чистая энергия
- ✓ Надежная и непрерывная выработка



**12 000 м³**  
в месяц



**21 600 кВт·ч**  
в месяц

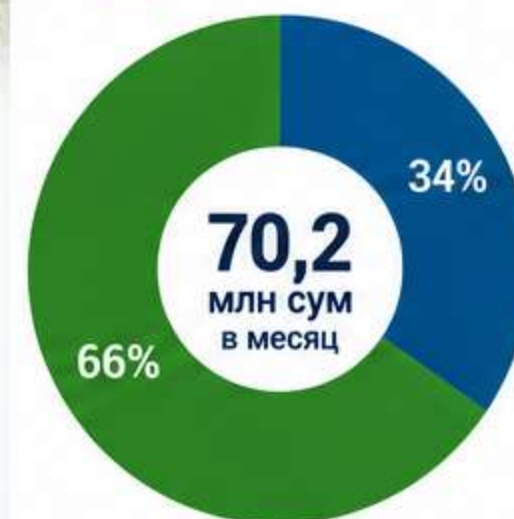
ЭКОНОМИЯ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

**23,76 млн сум / месяц**



### СТРУКТУРА ДОХОДОВ

ДВА ИСТОЧНИКА СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА



Продажа биоудобрения  
**46,44 млн сум**  
(66%)

Экономия на электроэнергии  
**23,76 млн сум**  
(34%)



### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА (10 ТОНН/СУТКИ)

| Показатель                              | В сутки   | В месяц (30 дней) | В год (365 дней) |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| Переработка сырья                       | 10 тонн   | 300 тонн          | 3 650 тонн       |
| Выход дигестата (86%)                   | 8,6 тонн  | 258 тонн          | 3 139 тонн       |
| Производство биогаза                    | 400 м³    | 12 000 м³         | 146 000 м³       |
| Выработка электроэнергии (1,8 кВт·ч/м³) | 720 кВт·ч | 21 600 кВт·ч      | 262 800 кВт·ч    |



### КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ



**70,2**  
млн сум / месяц  
Общий экономический эффект



**842,4**  
млн сум / год  
Общий экономический эффект (12 месяцев)



Экологическая ценность  
Вклад в чистую окружающую среду



Эффективное использование ресурсов  
Максимальная отдача от органических отходов



Стабильный спрос  
Востребованная продукция на сельскохозяйственном рынке





# ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

## СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД И ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Благодаря переработке органических отходов мы получаем ценные продукты и экономим на энергоресурсах, обеспечивая стабильную прибыль.



ЭНЕРГИЯ  
СЕГОДНЯ —  
ПЛОДОРодная  
ЗЕМЛЯ ЗАВТРА



### ДОХОДЫ ПРОЕКТА

(В МЕСЯЦ)

| Источник дохода         | Объем        | Цена / Тариф    | Сумма (сум) |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Продажа биоудобрения    | 258 тонн     | 180 000 сум/т   | 46 440 000  |
| Экономия электроэнергии | 21 600 кВт·ч | 1 100 сум/кВт·ч | 23 760 000  |
| Итого доходов           |              |                 | 70 200 000  |



### РАСХОДЫ ПРОЕКТА

(В МЕСЯЦ)

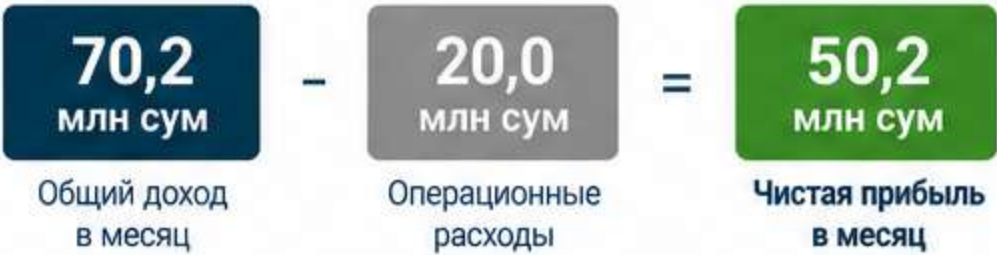
| Статья расходов                                                                               | Сумма (сум) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Операционные расходы (персонал, обслуживание, сырье, электроэнергия, ремонт и прочие расходы) | 20 000 000  |
| Итого расходов                                                                                | 20 000 000  |

### СТРУКТУРА ДОХОДОВ



### ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СТАБИЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ



### ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



### КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Проект обеспечивает стабильный ежемесячный доход 50,2 млн сум и высокую рентабельность 71,5% без дополнительных вложений.

### ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ



50,2 млн сум / месяц  
Чистая прибыль



602,4 млн сум / год  
Чистая прибыль



71,5%  
Рентабельность проекта



602,4 млн сум / год  
Чистая прибыль (12 месяцев)



71,5%  
Рентабельность (по чистой прибыли)





# ИТОГИ ПРОЕКТА И ПЕРСПЕКТИВЫ

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Биогазовый комплекс — это эффективное решение, которое объединяет экономическую выгоду, экологическую ответственность и вклад в развитие сельского хозяйства.



ЧИСТАЯ  
ЭНЕРГИЯ  
ДЛЯ ЛУЧШЕГО  
ЗАВТРА



### СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

**50,2**  
млн сум / месяц  
Чистая прибыль

**602,4**  
млн сум / год  
Чистая прибыль



### НИЗКИЕ РАСХОДЫ

**20,0**  
млн сум / месяц

Все операционные  
расходы (персонал, сырье,  
электроэнергия, обслуживание,  
ремонт и прочие)



### ЦЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

**258**  
тонн / месяц  
Органическое удобрение

**12 000 м³ / месяц**  
Биогаз  
Эквивалент 21 600 кВт·ч  
электроэнергии



### ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

- ✓ Утилизация органических отходов
- ✓ Снижение выбросов парниковых газов
- ✓ Чистая энергия из возобновляемых ресурсов
- ✓ Плодородная земля для будущих поколений

### КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| Показатель                              | В сутки          | В месяц (30 дней) | В год (365 дней)     |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Переработка сырья                       | <b>10 тонн</b>   | 300 тонн          | <b>3 650 тонн</b>    |
| Выход дигестата (86%)                   | <b>8,6 тонн</b>  | 258 тонн          | <b>3 139 тонн</b>    |
| Производство биогаза                    | <b>400 м³</b>    | 12 000 м³         | <b>146 000 м³</b>    |
| Выработка электроэнергии (1,8 кВт·ч/м³) | <b>720 кВт·ч</b> | 21 600 кВт·ч      | <b>262 800 кВт·ч</b> |



### НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

- ✓ Увеличение мощности комплекса
- ✓ Расширение ассортимента органических удобрений
- ✓ Оптимизация процессов и повышение эффективности
- ✓ Выход на новые рынки сбыта
- ✓ Вклад в развитие «зеленой» экономики Узбекистана



### ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Биогазовый комплекс — это реальное, экономически эффективное и экологически значимое решение, которое обеспечивает стабильный доход, рациональное использование ресурсов и устойчивое будущее.

